USTHB

Année 2024/2025
Communication Multimédia,
Master 1, MIV

Examen de Rattrapage

Exercice 1 : (10 points)

Il s'agit de rechercher pour un bloc donné d'une frame le bloc le plus similaire dans la frame précédente. Pour cela, on propose d'utiliser la méthode hiérarchique.
Expliquer cette méthode et écrire l'algorithme correspondant et calculez sa complexité.

Exercice 2 : (10 points)

Il s'agit de coder une image avec le format PNG. Pour ce faire, nous considérons qu'un *pixel est représenté par trois octets correspondants aux trois composantes (R, V, B).*
Nous supposons aussi que le nombre de couleurs de l'image est inférieur à 256.
Sachant que PNG est codé en utilisant LZW,

1. *Ecrire l'algorithme qui réalise la compression PNG.*
2. *Si le nombre de couleurs est nettement supérieur à 256, comment procéder dans ce cas ?*